Context

La cantina de l'institut vol que l'alumnat pugui fer comandes des del mòbil abans del pati. Haureu de programar una aplicació petita on l'usuari inicia sessió, consulta el catàleg, omple un cistell i finalitza la comanda.

Encara no tenim base de dades: els usuaris i els productes són en un array, i tot el que l'usuari fa es guarda a la sessió.

Objectius

- Fer servir `$_SESSION` per mantenir dades entre pàgines.
- Implementar un login i un logout correctes i protegir les pàgines privades.
- Guardar estructures de dades (arrays associatius) a la sessió i modificar-les.
- Aplicar les bones pràctiques de seguretat: `session_regenerate_id(true)`, `exit` després de `header()`, `htmlspecialchars()` i timeout per inactivitat.
- Aplicar el que ja sabem: `require_once`, funcions amb tipus, arrays i GET/POST al mateix fitxer.

Estructura de fitxers

```
cantina/
├── index.php          redirigeix al catàleg o al login
├── login.php          formulari i validació
├── logout.php         tanca la sessió
├── cataleg.php        llista de productes per afegir al cistell
├── cistell.php        contingut del cistell i finalitzar comanda
└── inc/
    ├── dades.php      usuaris i productes (ja està fet)
    ├── funcions.php   les vostres funcions
    ├── protegeix.php  comprovació de login i timeout
    ├── capcalera.php  HTML comú de header i menú
    └── peu.php        HTML comú de footer
```

inc/dades.php

```php
<?php
return [
    'usuaris' => [
        ['email' => 'alumne@lacetania.cat', 'nom' => 'Alumne DAW',
         'contrasenya' => 'daw2026', 'rol' => 'alumne'],
        ['email' => 'cantina@lacetania.cat', 'nom' => 'Cantina',
         'contrasenya' => 'cafe2026', 'rol' => 'admin'],
    ],
    'productes' => [
        1 => ['nom' => 'Entrepà de pernil', 'preu' => 3.50],
        2 => ['nom' => 'Entrepà vegetal',   'preu' => 3.20],
        3 => ['nom' => 'Croissant',         'preu' => 1.40],
        4 => ['nom' => 'Suc de taronja',    'preu' => 1.80],
        5 => ['nom' => 'Cafè amb llet',     'preu' => 1.30],
        6 => ['nom' => 'Aigua',             'preu' => 1.00],
    ],
];
```

> Les claus de l'array de productes (1, 2, 3...) són l'identificador de cada producte. Les contrasenyes estan sense encriptar, només perquè és una pràctica: en una aplicació real es guarden amb password_hash() i es comproven amb password_verify().

Què heu de fer

Part 1. Estructura i funcions (30 minuts)

1. Creeu l'estructura de carpetes i copieu `inc/dades.php`. Totes les pàgines el carreguen amb `$dades = require __DIR__ . '/inc/dades.php';` (o amb `/dades.php` des de dins d'`inc`).
2. `inc/capcalera.php` i `inc/peu.php` contenen l'HTML comú. El menú mostra el nom de l'usuari, els enllaços a Catàleg i Cistell, el nombre d'unitats que hi ha al cistell i l'enllaç per tancar la sessió.
3. `inc/funcions.php` conté, com a mínim, aquestes funcions, totes amb tipus declarats:
   - `buscaUsuari(array $usuaris, string $email): ?array` retorna l'usuari o `null`.
   - `unitatsCistell(array $cistell): int` retorna el total d'unitats.
   - `totalCistell(array $cistell, array $productes): float` retorna l'import total.
   - `afegeixMissatge(string $text): void` i `llegeixMissatge(): ?string` per als missatges flash (vegeu la part 3).

Part 2. Login, logout i pàgines protegides (45 minuts)

1. `login.php` mostra un formulari (email i contrasenya) que s'envia per POST al mateix fitxer. Si les credencials són correctes:
   - regenera l'ID amb `session_regenerate_id(true)`;
   - guarda a la sessió el nom, l'email, el rol i l'hora del login (amb `time()`);
   - redirigeix a `cataleg.php`.

Si són incorrectes, torna a mostrar el formulari amb el missatge "Credencials incorrectes" i conserva l'email escrit. Si l'usuari ja ha iniciat sessió i entra a `login.php`, el porta directament al catàleg.

2. `inc/protegeix.php` comprova que hi ha un usuari a la sessió. Si no n'hi ha, redirigeix a `login.php`. Totes les pàgines privades el carreguen amb `require_once` just després de `session_start()`.
3. `logout.php` buida la sessió, la destrueix i redirigeix a `login.php`.
4. `index.php` redirigeix al catàleg si hi ha sessió iniciada, o al login si no n'hi ha.

Part 3. Catàleg i cistell (60 minuts)

1. `cataleg.php` mostra els productes en una taula (nom i preu amb dos decimals). A cada fila hi ha un petit formulari POST amb la quantitat (de 1 a 5) i un botó "Afegir".
2. El cistell es guarda a `$_SESSION['cistell']` com un array associatiu `id_producte => quantitat`. Si s'afegeix un producte que ja hi és, se'n suma la quantitat.

Exemple: després d'afegir 2 croissants, 1 suc i 1 croissant més, el cistell és `[3 => 3, 4 => 1]`.

3. Valideu el que arriba: l'id ha d'existir a l'array de productes i la quantitat ha d'estar entre 1 i 5. Si no és així, no s'afegeix res.
4. Després d'afegir, guardeu un missatge flash ("S'han afegit 2 × Croissant") i redirigiu a la mateixa pàgina amb `header()`. Així, si l'usuari recarrega, el formulari no es torna a enviar.
5. Missatges flash: `afegeixMissatge()` guarda el text a la sessió, i `llegeixMissatge()` el retorna i l'esborra de la sessió. La capçalera mostra el missatge si n'hi ha, de manera que només apareix una vegada.

Part 4. Pàgina del cistell i comanda (30 minuts)

1. `cistell.php` mostra una taula amb producte, preu, quantitat, subtotal i un botó "Treure" per a cada línia. A sota, el total. Si el cistell és buit, mostra "El cistell és buit" i un enllaç al catàleg.
2. "Treure" elimina aquella línia del cistell amb `unset()`. També hi ha un botó "Buidar el cistell".
3. El botó "Finalitzar comanda" afegeix la comanda a `$_SESSION['comandes']` (amb l'hora, les línies i el total), buida el cistell i mostra el missatge flash "Comanda enviada: 6,50 €".
4. A sota del cistell, la llista de comandes fetes durant la sessió, amb l'hora i el total de cadascuna.

Part 5. Timeout per inactivitat (15 minuts)

1. A `inc/protegeix.php`, si han passat més de 10 minuts des de l'última petició, la sessió es tanca i es redirigeix a `login.php?expirada=1`, que mostra "La sessió ha caducat per inactivitat".

> Per provar-ho sense esperar 10 minuts, poseu temporalment el límit a 30 segons. Recordeu tornar-lo a 10 minuts abans de lliurar.

Ampliació opcional (fins a 1 punt extra)

- Si l'usuari té el rol `admin`, el menú mostra un enllaç a `admin.php`, una pàgina que només pot veure ell i que mostra el contingut de la sessió (`print_r($_SESSION)` dins d'un `<pre>`). Un alumne que hi entri directament per URL ha de ser redirigit al catàleg.
- Substituïu les contrasenyes en clar de `dades.php` per hashos generats amb `password_hash()` i comproveu-les amb `password_verify()`.

Requisits tècnics

- `session_start()` és la primera instrucció de cada pàgina, abans de qualsevol sortida.
- Després de cada `header('Location: ...')` hi ha un `exit`.
- Tot el que es mostra i ve de l'usuari o de les dades passa per `htmlspecialchars()`.
- Es llegeix `$_POST` i `$_SESSION` amb `??` o `isset()`: l'aplicació no mostra cap Warning ni Notice.
- Els fitxers d'`inc` es carreguen amb `require_once` i rutes amb `__DIR__`.
- No es fa servir `global` en cap funció.

Proves que ha de passar

Feu aquestes proves abans de lliurar. Les farem servir per corregir.

#	Prova	Resultat esperat
1	Obrir `cataleg.php` sense haver iniciat sessió	Redirigeix al login
2	Login amb una contrasenya incorrecta	Missatge d'error i l'email continua escrit
3	Login correcte i després obrir `login.php`	Redirigeix al catàleg
4	Afegir 2 croissants, 1 suc i 1 croissant més	Cistell: 3 croissants i 1 suc. Total 6,00 €
5	Recarregar la pàgina just després d'afegir	No s'afegeix res més i el missatge flash ja no surt
6	Modificar el formulari amb les eines del navegador i enviar quantitat 50 o id 99	No s'afegeix res
7	Obrir l'aplicació en un altre navegador	Demana login. Cada navegador té el seu cistell
8	Finalitzar la comanda	Cistell buit, missatge amb el total i la comanda a la llista
9	Tancar sessió i prémer el botó Enrere del navegador	En recarregar, torna al login
10	Deixar passar el temps de timeout i fer clic al menú	Login amb el missatge de sessió caducada

Lliurament

- Link al repositori M613_B1_cantina del github
- Codi indentat i amb comentaris breus on calgui.

Avaluació

Criteri	Punts
Estructura de fitxers, `require_once` amb `__DIR__`, capçalera i peu comuns	1
Funcions de `funcions.php` amb tipus declarats i fent la feina demanada	1,5
Login: validació, `session_regenerate_id(true)`, dades a la sessió, error i email conservat	1,5
Logout i protecció de les pàgines privades	1
Catàleg i cistell: array `id => quantitat`, suma de quantitats, validació de l'entrada	2
Redirecció després del POST i missatges flash	1
Pàgina del cistell: taula, treure línia, buidar, finalitzar comanda i historial	1
Timeout per inactivitat	0,5
Requisits tècnics: `exit`, `htmlspecialchars()`, sense Warnings	0,5
Ampliació opcional	+1
Total	10